

Projeto 1: Data de Entrega 27/05/2026
Grupos de 3 alunos

Tema geral: Plataforma Inteligente de Comunicação, Monitoramento e Compartilhamento de Dados em Tempo Real

O projeto consiste no desenvolvimento de uma aplicação inovadora para Internet capaz de coletar, transmitir, visualizar e compartilhar dados em tempo real entre múltiplos usuários ou dispositivos.

O objetivo geral do projeto é desenvolver uma aplicação de Internet funcional que utilize programação em rede para demonstrar, na prática, conceitos fundamentais de aplicações distribuídas e protocolos de comunicação.

O projeto tem como objetivos específicos:

1. Implementar uma aplicação cliente-servidor usando sockets.
2. Definir um protocolo simples de aplicação.
3. Utilizar HTTP.
4. Comparar TCP e UDP.
5. Medir atraso, throughput e tempo de resposta.
6. Avaliar escalabilidade e desempenho.
8. Relacionar a solução aos conceitos dos capítulos 1 e 2.

A aplicação deverá permitir que usuários ou dispositivos enviem dados periodicamente para uma plataforma central ou distribuída. O grupo pode escolher livremente o tipo de aplicação a ser desenvolvida, alguns exemplos de aplicações:

- Monitoramento ambiental;
- telemetria IoT;
- mensagens em tempo real;
- dashboard de desempenho;
- monitoramento de laboratórios.

Como mínimo, a aplicação deverá possuir:

- Cliente Web ou Mobile;
- Servidor de Aplicação;
- Módulo de Comunicação em Tempo Real.

O sistema deverá permitir troca rápida de mensagens ou eventos usando HTTP, sockets, TCP ou UDP. Os requisitos funcionais da aplicação são os seguintes:

- Cadastro e autenticação de usuários;
- envio e armazenamento de dados;
- visualização em painel web;
- envio de alertas automáticos;
- comunicação em tempo real;
- medição de RTT e throughput;
- registro de logs.

As funcionalidades mínimas obrigatórias da aplicação são as seguintes:

1. Cliente com interface gráfica;
2. servidor funcional;
3. comunicação HTTP;
4. comunicação em tempo real;
5. protocolo documentado;
6. persistência de dados;
7. métricas de rede;
8. medição de RTT;
9. tratamento de erros;
10. demonstração prática.

Uso do Wireshark para Análise do Protocolo da Aplicação

O projeto deverá incluir uma etapa prática de captura e análise de tráfego utilizando o software Wireshark, permitindo observar o comportamento real do protocolo da aplicação desenvolvido pelos estudantes.

Os grupos deverão demonstrar como as mensagens trafegam na rede, identificando:

- endereços IP de origem e destino;
- portas de comunicação utilizadas;
- protocolos empregados (HTTP, TCP, UDP, sockets, etc.);
- sequência de troca de mensagens;
- tempo de resposta;
- retransmissões;
- possíveis perdas de pacotes em comunicação UDP.

A análise deverá incluir capturas reais realizadas durante a execução da aplicação, permitindo correlacionar os conceitos teóricos estudados nos capítulos 1 e 2 do livro com o comportamento observado na rede. Os estudantes deverão apresentar evidências das capturas de pacotes, incluindo imagens ou trechos das análises realizadas no Wireshark.

Itens mínimos obrigatórios da análise no Wireshark:

1. Identificação do protocolo de aplicação desenvolvido;

2. Identificação dos protocolos das camadas de transporte e rede;
3. Análise do handshake TCP (quando TCP for utilizado);
4. Análise de pacotes UDP (quando UDP for utilizado);
5. Medição aproximada de RTT;
6. Identificação de tamanho dos pacotes;
7. Análise da sequência de comunicação cliente-servidor;
8. Comparação entre diferentes tipos de comunicação implementados.

A etapa de análise com Wireshark deve mostrar compreensão prática sobre:

- encapsulamento;
- segmentação;
- multiplexação;
- comunicação fim a fim;
- funcionamento dos protocolos da Internet.

Entregáveis

Deve ser seguido o formato de relatórios especificado na disciplina e neste documento deve constar:

1. link para código-fonte;
2. Uma clara descrição do protocolo de aplicação;
3. Demonstração e análise das capturas do tráfego com o Wireshark e as medições solicitadas;
6. Link para vídeo de apresentação/demonstração pelo grupo (10 minutos máximo)